秩二达范算子：可引用定理清单

审计重建版 v1.0

项目 2026-11-07-13-15-53　2026-11-08

目录

使用范围与结论状态 **2**
统一约定 . . . 2
引用索引 . . . 2

一、可以安全使用的等价判据 **3**
T01　规范化与 mate 判据 . . . 3
T02　对偶局部二次上界可缩放为全局 mate . . . 3
T03　切空间全局判据 . . . 4
T04　二次下包络及其有限性质 . . . 4
T05　闭绝对凸包的精确判据 . . . 5
T06　两种平坦方向与可靠的单向蕴含 . . . 5
T07　双对偶赋范面障碍 . . . 6

二、可靠的正面空间类与局部障碍 **6**
T08　非光滑空间满足 $P(X)$ . . . 6
T09　四条充分条件与传递规则 . . . 7
T10　具有至少两个非零分量的标准直和 . . . 7
T11　二阶展开只给出必要的二次支撑条件 . . . 8

三、Martín 特定范数上的有效构造 **8**
T12　带正权重的零坐标块引理 . . . 8
T13　Martín 原构造中的 Open Problem 7 有肯定构造 . . . 9

四、一个可明确判否的测度分支 **10**
T14　Q-meas 所要求的测度不存在 . . . 10

五、供后续推导直接调用的六个反例 **11**
C01　m 不必凸，且 $m \neq 0$ 不推出 G . . . 11
C02　$C_o^+ = \{0\}$ 仍可能没有 mate . . . 12
C03　Z 有光滑、非自反、无限维反例 . . . 13
C04　小 o 二阶切向方向集不必闭 . . . 13
C05　有限维像的边界点不一定有单位球原像 . . . 14
C06　单点失败、全局存在及余维计算不可混淆 . . . 15

六、旧结论如何迁移 **15**
当前可以写出的反例必要条件 . . . 16
本清单留下的确切缺口 . . . 16

参考材料与引用规范 **16**

使用范围与结论状态

本文为本项目后续推导建立可核查的引用基线。正文收录 **14 条定理 / 命题和 6 个反例**，每条给出完整假设、结论、证明及依赖。这里的“可引用”指可以在本项目中连同证明引用，不表示获得外部同行评审，也不表示具有文献原创性。

一般命题 P 尚未由本项目证明或反驳。已核验的实质性正面结果包括：下述标准充分条件，以及 Martín 特定重范空间上的秩二达范算子构造（T13）。原笔记的“最强等价链”“七条完整必要条件”“唯一剩余问题 Z”等不能继续作为已证结论引用；Z 本身已有反例（C03）。

本清单是核验过的可用子集，不是对全部历史笔记的逐条认证。未收入的结论应标记“本清单未核验”，不能仅凭旧文件中的 PROVED、审计轮数或数值 PASS 恢复为定理。引用采用“本清单 v1.0，T05”等编号；原始材料仍保留以便追溯。

统一约定

除 T14 的测度命题外，X 是实 Banach 空间，给定范数为 p，$\dim X \geq 2$。对偶范数记为 p^*。所有闭包默认取范数拓扑，只有明确标注“弱 *”时例外。

$$P(X): \quad \exists T : X \longrightarrow \ell_2^2, \quad T \text{ 有界线性}, \quad \operatorname{rank} T = 2, \quad \exists x_0 \in S_X : \ \|Tx_0\|_2 = \|T\|.$$

P 表示“对所有上述 X，$P(X)$ 成立”。记 $\mathrm{NA}(X)$ 为在 X 上达到范数的连续线性泛函集合，包含零泛函。范数“光滑”指它在每个非零点 Gâteaux 可微，等价于每个单位向量只有一个赋范泛函。固定一个空间时不得把 $P(X)$ 改写成关于每个达范点或每个达范泛函的命题。

赋范对指

$$p(x_0) = p^*(f) = f(x_0) = 1.$$

在给定赋范对处定义

$$E = \ker f, \qquad \phi(u) = p(x_0 + u)^2 - 1 \quad (u \in E).$$

由支撑不等式，$\phi \geq 0$，且 ϕ 连续、凸，$\phi(0) = 0$。通常 ϕ **不是齐次函数**。

记 $G(x_0, f)$ 为下列命题：

$$\exists 0 \neq \ell \in E^* : \qquad \ell(u)^2 \leq \phi(u) \quad \text{对一切} u \in E.$$

$G(x_0, f)$ 是固定赋范对处的性质；它与存在某个赋范对满足 G 有不同量词。

引用索引

编号	内容	性质 / 范围
T01	规范化、mate 与对偶不等式	精确等价
T02	对偶局部二次上界	缩放后得到全局 mate
T03	切空间判据 $G(x_0, f)$	精确等价
T04	二次下包络 m 的正确性质	不含凸性结论
T05	闭绝对凸包 / 极集判据	精确等价
T06	两种平坦方向及必要条件	只给单向蕴含
T07	双对偶赋范面障碍	必要条件

编号	内容	性质 / 范围
T08	非光滑空间	$P(X)$ 的充分条件
T09	自反、投影、达范子空间与商空间	充分条件及传递规则
T10	至少两个非零分量的标准直和	$P(X)$ 成立
T11	二阶展开给出的障碍	必要条件
T12	零坐标块构造	定量充分条件
T13	Martín 特定重范空间	构造秩二达范算子
T14	单侧二阶平坦测度条件不可能	否定项目中的 Q-meas

一、可以安全使用的等价判据

T01　规范化与 mate 判据

陈述。$P(X)$ 等价于存在赋范对 (x_0, f) 和 $0 \neq g \in X^*$，满足以下任一等价条件：

$$f(x)^2 + g(x)^2 \leq p(x)^2 \qquad (x \in X), \tag{1}$$

$$p^*(f + tg) \leq \sqrt{1 + t^2} \qquad (t \in \mathbb{R}). \tag{2}$$

此时 $g(x_0) = 0$，f, g 线性无关，$T = (f, g)$ 的秩为二、范数为一，且 $Tx_0 = (1, 0)$。满足 (1) 的非零 g 称为 f 的 mate。

证明。从秩二达范算子出发，先除以算子范数，再对值域作正交变换，使达范点的像为 $(1, 0)$，即得 (1) 和赋范对。反之，把 x_0 代入 (1) 得 $g(x_0) = 0$；若 $g = cf$，则 $c = 0$，与 $g \neq 0$ 矛盾。因此 T 确为秩二并在 x_0 达范。

(1) 推出 (2) 是 Cauchy–Schwarz 不等式。反过来，对任意实数 a, b，

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \sup_{t \in \mathbb{R}} \frac{|a + tb|}{\sqrt{1 + t^2}}.$$

把 $a = f(x), b = g(x)$ 代入即得 (1)。证毕。

依赖与来源。初等计算；对应 [KLMW] Proposition 4.1、Theorem 4.10、Corollary 4.11。注意：仅证明“某个 $f \in S_{X^*}$ 有 mate”还不够，必须同时保证 f 在 X 上达范。

T02　对偶局部二次上界可缩放为全局 mate

陈述。对 $f \in S_{X^*}$，以下等价：

1. f 有 mate。

2. 存在 $0 \neq h \in X^*$ 及 $K, \varepsilon > 0$，使

$$p^*(f + th) \leq 1 + Kt^2 \qquad (|t| < \varepsilon).$$

而且第二项成立时，存在 $s > 0$，使 $g = sh$ 为 mate。这里不要求 f 达范；若要推出 $P(X)$，还须加入这一假设。

证明。必要性由 $\sqrt{1 + t^2} \leq 1 + t^2/2$ 得到。证明充分性时，缩放 h 可设 $p^*(h) \leq 1$。

反设对每个正整数 n，h/n 都不是 mate。取 $t_n \neq 0$ 满足

$$p^*(f + t_n h/n) > \sqrt{1 + t_n^2}.$$

三角不等式给出

$$1 + |t_n|/n > \sqrt{1 + t_n^2}, \qquad |t_n|/n < \frac{2}{n^2 - 1} \quad (n > 1).$$

故 $r_n = t_n/n \to 0$，而

$$\frac{p^*(f + r_n h)^2 - 1}{r_n^2} > n^2.$$

局部假设却给出该比值不超过 $2K + K^2 r_n^2$，矛盾。证毕。

依赖与来源。 T01；[KLMW] Proposition 4.5。这是**对偶范数**的局部二次上界，不能未经证明换成原范数任意局部 Hessian 条件。

T03　切空间全局判据

陈述。对任一赋范对 (x_0, f)，f 有 mate 当且仅当 $G(x_0, f)$ 成立。更具体地，给定满足 G 的 ℓ，可取

$$g(x) = \ell\big(x - f(x)x_0\big).$$

因此

$$P(X) \iff \exists\text{赋范对}(x_0, f)\ \text{满足}G(x_0, f).$$

证明。若 g 为 mate，T01 给出 $g(x_0) = 0$，故 $\ell = g|_E \neq 0$，并且

$$\ell(u)^2 = g(x_0 + u)^2 \leq p(x_0 + u)^2 - 1 = \phi(u).$$

反之，所定义的 g 连续线性且非零。任意 $x = sx_0 + u$，其中 $u \in E, s = f(x)$。若 $s \neq 0$，则

$$p(x)^2 = s^2 p(x_0 + u/s)^2 \geq s^2 + \ell(u)^2 = f(x)^2 + g(x)^2.$$

若 $s = 0$，令上述表达式中的 $s \to 0$，由连续性仍得同一不等式。应用 T01 即可。证毕。

依赖。 T01。整个证明不要求范数光滑，也不把局部估计擅自延伸到全部 E。

T04　二次下包络及其有限性质

陈述。在赋范对处令

$$m_+(u) = \inf_{t>0} \frac{\phi(tu)}{t^2}, \qquad m(u) = \inf_{t \neq 0} \frac{\phi(tu)}{t^2} = \min\{m_+(u), m_+(-u)\}.$$

则：

- $0 \leq m_+(u), m(u) \leq p(u)^2$，且 $m(u) \leq \phi(u)$；
- m_+ 对正标量二次齐次，m 对所有实标量二次齐次且为偶函数；
- m_+, m 上半连续；一般不能断言它们凸或连续；
- 对任意 $\ell \in E^*$，

$$\ell(u)^2 \leq \phi(u)\ \ (\forall u) \iff \ell(u)^2 \leq m(u)\ \ (\forall u). \tag{3}$$

证明。非负性由 $\phi \geq 0$ 得到；令 $|t| \to \infty$，有

$$\frac{\phi(tu)}{t^2} = p(u + x_0/t)^2 - \frac{1}{t^2} \longrightarrow p(u)^2.$$

齐次性来自替换变量；上半连续性来自连续函数族的下确界。若 $\ell^2 \leq \phi$，在 tu 处应用该不等式并除以 t^2，再取下确界，得到 $\ell^2 \leq m$。反向用 $m \leq \phi$。证毕。

依赖。定义。C01 给出光滑有限维范数下 m 不凸的明确反例。不能用“凸函数族的下确界仍凸”；该规则本身是错误的。

T05　闭绝对凸包的精确判据

陈述。令

$$A = \{u \in E : m(u) \leq 1\}, \qquad K = \overline{\operatorname{aconv}} A,$$

其中 aconv 表示绝对凸包，闭包取 E 的范数拓扑。定义极集

$$A^\circ = \{\ell \in E^* : |\ell(u)| \leq 1 \text{ 对所有} u \in A\}.$$

则

$$\boxed{G(x_0, f) \iff A^\circ \neq \{0\} \iff K \neq E.} \tag{4}$$

等价地，存在非零连续线性泛函 ℓ 使 $\ell^2 \leq m$，才是需要的全局二次支撑条件。

证明。若 $\ell^2 \leq m$，则 $\ell \in A^\circ$。反之，设 $\ell \in A^\circ$。当 $m(u) > 0$ 时，$u/\sqrt{m(u)} \in A$，故 $|\ell(u)| \leq \sqrt{m(u)}$；当 $m(u) = 0$ 时，所有 ru 都在 A，故 $\ell(u) = 0$。结合 T04，即得第一处等价。

由 T04，A 包含 E 的闭单位球。若 $K \neq E$，Hahn–Banach 分离定理给出非零连续线性泛函 L，且 $\sup_K L < \infty$。由于 K 对称并包含单位球，

$$0 < \sup_K |L| < \infty.$$

归一化 L 即得 A° 中的非零元素。反之，非零 $\ell \in A^\circ$ 满足 $K \subset \{|\ell| \leq 1\} \neq E$。证毕。

依赖。 T03、T04、Hahn–Banach 分离定理。

适用边界。 (4) 不能简化成 $m \neq 0$。也不能仅检查 m 的零方向，而忽略 $m > 0$ 方向上可能退化的定量控制。C01 表明 $m \neq 0$ 时仍可有 $K = E$。

T06　两种平坦方向与可靠的单向蕴含

陈述。必须区分

$$C_{\inf}^+ = \{u \in E : m_+(u) = 0\} = \left\{u : \liminf_{t \downarrow 0} \frac{\phi(tu)}{t^2} = 0\right\}$$

和

$$C_o^+ = \{u \in E : \phi(tu) = o(t^2)\ (t \downarrow 0)\}.$$

总有 $C_o^+ \subset C_{\inf}^+$，但等号一般不成立。此外，

$$G(x_0, f) \Longrightarrow \overline{\operatorname{span}} C_{\inf}^+ \neq E \Longrightarrow \overline{\operatorname{span}} C_o^+ \neq E. \tag{5}$$

第二个蕴含只是集合包含的结果。第一项的逆向在本项目中没有合格证明；把 $C_{\inf}^+$ 换成 C_o^+ 后的点态逆向则明确为假（C02）。

证明。先说明定义中关于 $C_{\inf}^{+}$ 的等号。对 $u \neq 0$，若 $m_+(u) = 0$，取 $t_n > 0$ 使 $\phi(t_n u)/t_n^2 \to 0$。该序列不可能趋于无穷，因为比值的无穷远极限为 $p(u)^2 > 0$。若有子列趋于零，即得所需 $\liminf = 0$。否则再取子列 $t_n \to t_* > 0$，连续性给出 $\phi(t_* u) = 0$。由凸性、非负性和 $\phi(0) = 0$，$\phi(tu) = 0$ 对 $0 \le t \le t_*$ 成立，仍得结论。反向显然，$u = 0$ 亦然。

若 G 成立，则其非零见证 ℓ 满足 $\ell(u)^2 \le m_+(u)$，因而湮灭 $C_{\inf}^{+}$ 及其闭线性包。这一闭线性包包含于真闭超平面 $\ker \ell$。证毕。

依赖。 T03、T04。所有余维都必须相对于 $E = \ker f$ 计算，不能相对于 X 计算（见 C06）。

T07　双对偶赋范面障碍

陈述。设 $p^*(f) = 1$，且 g 是 f 的 mate。令

$$F_f^{**} = \{z \in B_{X^{**}} : z(f) = 1\}.$$

则 $z(g) = 0$ 对所有 $z \in F_f^{**}$ 成立。特别地，若

$$\overline{\operatorname{span} F_f^{**}}^{\,\sigma(X^{**},X^{*})} = X^{**},$$

则 f 不可能有 mate。

证明。 T01 的 (1) 说明 $T = (f, g)$ 为压缩算子。其双对偶 $T^{**} : X^{**} \to \ell_2^2$ 仍为压缩算子，故

$$z(f)^2 + z(g)^2 \le \|z\|^2.$$

在 F_f^{**} 上，第一项等于一，因而第二项为零。若线性包弱稠密，由 $z \mapsto z(g)$ 的弱连续性可得 $g = 0$，矛盾。证毕。

依赖。 T01、双对偶算子的等范性。此条件是障碍，不是充分条件；“赋范面不稠密”本身不能构造 mate。

二、可靠的正面空间类与局部障碍

T08　非光滑空间满足 $P(X)$

陈述。若存在 $x_0 \in S_X$ 及两个不同的赋范泛函 $f_1, f_2 \in S_{X^*}$，使 $f_1(x_0) = f_2(x_0) = 1$，则 $P(X)$ 成立。

证明。取

$$f = (f_1 + f_2)/2, \qquad g = (f_1 - f_2)/2.$$

则 $f(x_0) = 1, g(x_0) = 0, g \neq 0$，且

$$f(x)^2 + g(x)^2 = \frac{f_1(x)^2 + f_2(x)^2}{2} \le p(x)^2.$$

由 T01 完成证明。证毕。

依赖与来源。 T01；[KLMW] Observation 2.8、Corollary 4.7。故若一般命题有反例，该反例的给定范数必须光滑。

T09　四条充分条件与传递规则

陈述。下列结论成立。

(a) 自反性。若 X 自反，则 $P(X)$ 成立；特别地，一切有限维 X 满足 $P(X)$。

(b) 范数一投影。若 $Y \subset X$ 有范数一的有界线性投影 $Q : X \to Y$，且 $P(Y)$ 成立，则 $P(X)$ 成立。因而，有维数至少二的自反范数一投影子空间即可。

(c) 二维达范子空间。若存在二维线性子空间 $Z \subset X^*$，其每个元素都达范，则 $P(X)$ 成立。

(d) 二余维最佳逼近子空间。若 $M \subset X$ 是闭的二余维子空间，且每个 $x \in X$ 都有 $m \in M$ 使

$$p(x-m) = \inf_{v \in M} p(x-v),$$

则 $P(X)$ 成立。这样的 M 称为 proximinal 子空间。

证明。

(a) 选取两个线性无关的连续泛函构造秩二算子 $T : X \to \ell_2^2$。B_X 弱紧，$T(B_X)$ 在二维空间中紧，因此算子范数取到。最大值大于零，最大点可取在 S_X。

(b) 设 $S : Y \to \ell_2^2$ 为秩二达范算子，$y_0 \in S_Y$ 为达范点。由于 $Q|_Y = I_Y$，

$$\|SQ\| \le \|S\|, \qquad \|SQy_0\| = \|Sy_0\| = \|S\|.$$

且 $\operatorname{rank}(SQ) = 2$。

(c) 取 Z 的基 f_1, f_2，令 $T = (f_1, f_2)$。在欧氏单位圆上选 a 使

$$p^*(T^*a) = \|T^*\| = \|T\|.$$

由于 $T^*a \in Z$，存在 $x_0 \in S_X$ 使 $(T^*a)(x_0) = \|T\|$。于是

$$\|T\| = \langle a, Tx_0 \rangle \le \|Tx_0\|_2 \le \|T\|.$$

(d) 令 $\pi : X \to X/M$ 为商映射。proximinality 保证 $\pi(B_X) = B_{X/M}$：对任意商单位球元素取达到商范数的代表即可。二维商空间上任取可逆线性映射 $S : X/M \to \ell_2^2$，其范数由紧性取到；取达范点的单位球代表，便知 $S\pi$ 为秩二达范算子。证毕。

依赖与来源。弱紧性、Hahn–Banach；(c)、(d) 分别对应 [KLMW] Corollary 2.7 / 4.12、Result 2.4 的特例。没有 proximinality 时，不能默认商单位球边界可提升，见 C05。

T10　具有至少两个非零分量的标准直和

陈述。设 $(X_i)_{i \in I}$ 是实 Banach 空间族，其中至少两个分量非零。则下列给定直和范数下的空间都满足 $P(X)$：

$$X = \Big(\bigoplus_{i \in I} X_i \Big)_{\ell_r}, \quad 1 \le r \le \infty, \qquad X = \Big(\bigoplus_{i \in I} X_i \Big)_{c_0}.$$

证明。选两个不同分量 i, j，在其中各取单位向量 x_i, x_j 及赋范泛函 f_i, f_j。令 Q 仅保留这两个分量，并分别作秩一映射

$$u_i \mapsto f_i(u_i)x_i, \qquad u_j \mapsto f_j(u_j)x_j.$$

由于 $|f_k(u_k)| \le \|u_k\|$，Q 是到二维子空间的范数一投影。由 T09(a)、(b) 得证。

推论。标准 c_0、标准 ℓ_r（维数至少二）均满足 $P(X)$。实 $C(K)$ 在紧 Hausdorff 空间 K 含至少两个点时也满足 $P(X)$：常数函数 1 至少有两个不同的点值赋范泛函，应用 T08。

适用边界。直和必须至少有两个非零分量；单一分量就是任意原空间，不能纳入这个结论。此证明不依赖任何关于 C_o^+ 或 $C_{\inf}^+$ 余维的计算。

T11　二阶展开只给出必要的二次支撑条件

陈述。设 (x_0, f) 为赋范对。假设存在连续对称双线性型 $B : X \times X \to \mathbb{R}$，使对每个固定 $v \in X$，

$$p(x_0 + tv) = 1 + tf(v) + \tfrac{1}{2}t^2 B(v, v) + o(t^2) \quad (t \to 0).$$

则 $B(u, u) \geq 0$ 对所有 $u \in E$ 成立。若 $G(x_0, f)$ 成立，任一对应见证 ℓ 都满足

$$\ell(u)^2 \leq B(u, u) \qquad (u \in E). \tag{6}$$

因此 $B|_{E\times E} = 0$ 排除该赋范对处的 G。

证明。对 $u \in E$，支撑不等式给出 $p(x_0 + tu) \geq 1$，从展开式得到 $B(u, u) \geq 0$。又

$$\phi(tu) = t^2 B(u, u) + o(t^2).$$

把 $\ell(tu)^2 \leq \phi(tu)$ 除以 t^2 并令 $t \to 0$，得到 (6)。若 $B|_E = 0$，则 $\ell = 0$，与 G 矛盾。证毕。

依赖。T03。本条不包含 $B|_E \neq 0 \Rightarrow G$，也不包含 “所有 C^2 光滑空间满足 $P(X)$”。点态展开、对所有方向的一致估计和整个切空间上的全局估计必须分别证明。

三、Martín 特定范数上的有效构造

T12　带正权重的零坐标块引理

陈述。设 (X, q) 是实 Banach 空间，

$$W = \Big(\bigoplus_{j\geq 1} E_j\Big)_{\ell_1}, \qquad R : X \to W \text{ 有界}, \qquad R_j = \pi_j R,$$

并在 X 上定义等价范数

$$p(x) = q(x) + \|Rx\|_W.$$

假设每个 E_j 是 ℓ_1 的等价重范空间，其对偶为 ℓ_∞，对偶范数为

$$|a|_j^* = \|a\|_\infty + \|\Phi_j a\|_2,$$

其中每个权重 $\Phi_j(k) > 0$，且 $\Phi_j \in \ell_2$。

若存在 m, n 和 $x_0 \in X$，满足

$$p(x_0) = 1, \quad y = R_m x_0 \neq 0, \quad y(n) = 0, \quad R_m^* e_n \neq 0, \tag{7}$$

则 $P(X, p)$ 成立。这里 $e_n \in E_m^*$ 是第 n 个坐标泛函。

证明。取 q-赋范泛函 u，即 $q^*(u) = 1, u(x_0) = q(x_0)$。对每个非零 $R_j x_0$，取单位赋范泛函 $a_j \in E_j^*$；

若 $R_j x_0 = 0$，取 $a_j = 0$。令 $w = (a_j) \in W^*$，则 $\|w\| = 1$，且

$$w(Rx_0) = \|Rx_0\|_W.$$

对任意 $v \in (X,q)^*$、$c \in W^*$，有

$$p^*(v + R^*c) \le \max\{q^*(v), \|c\|\}, \tag{8}$$

因为对所有 x，

$$|v(x) + c(Rx)| \le q^*(v)q(x) + \|c\|\|Rx\|_W.$$

故 $f = u + R^*w$ 满足 $p^*(f) = f(x_0) = 1$。

记 $a = a_m$。必有 $a(n) = 0$：否则把其第 n 个坐标置零得到 a'，由 $y(n) = 0$ 可知 $a'(y) = a(y) = |y|_m$，但正权重保证

$$\|a'\|_\infty \le \|a\|_\infty, \qquad \|\Phi_m a'\|_2 < \|\Phi_m a\|_2.$$

于是 $|a'|_m^* < 1$，与 $a'(y) = |y|_m > 0$ 矛盾。

令

$$A = \|a\|_\infty, \quad B = \|\Phi_m a\|_2, \quad \varphi = \Phi_m(n).$$

由于 $a \neq 0$ 且权重全正，$A, B, \varphi > 0$，并且 $A + B = 1$。取

$$\beta = \min\{A, B/\varphi\} > 0.$$

利用 $a(n) = 0$，对任意实数 t，

$$\begin{aligned} |a + t\beta e_n|_m^* &= \max\{A, \beta|t|\} + \sqrt{B^2 + t^2\beta^2\varphi^2} \\ &\le A\sqrt{1+t^2} + B\sqrt{1+t^2} = \sqrt{1+t^2}. \end{aligned} \tag{9}$$

在 W^* 中令 b 仅第 m 块为 βe_n，其余为零，并定义

$$g = R^*b = \beta R_m^* e_n.$$

由 (7)，$g \neq 0, g(x_0) = 0$。其余块的范数不超过一，故 (8)、(9) 给出

$$p^*(f + tg) \le \max\{1, \|w + tb\|\} \le \sqrt{1+t^2}.$$

由 T01，$T = (f, g)$ 即为所需算子。证毕。

依赖。 T01、Hahn–Banach。正权重、零坐标、非零块以及 $R_m^* e_n \neq 0$ 四项都不可在引用时省略。本条只给存在性，不声称每个赋范泛函都有 mate。

T13 Martín 原构造中的 Open Problem 7 有肯定构造

陈述。令 $X = (c_0, p)$ 为 [MM] Theorem 1 的 Steps 1–7 所构造的特定实 Banach 空间。则存在 $x_0 \in S_X$ 和 $T : X \to \ell_2^2$，满足

$$\|T\| = 1, \qquad Tx_0 = (1, 0), \qquad \operatorname{rank} T = 2.$$

因此该文 Open Problem 7 对其指定空间得到肯定答案。

证明。沿用 [MM] 的构造，记起始范数为 q，其中

$$v_{k,j}^{*} \neq 0, \qquad q^{*}(v_{k,j}^{*}) \leq 1,$$

$$\Phi_j(k) = 2^{-j-k} q^{*}(v_{k,j}^{*}) > 0, \qquad (R_j x)(k) = j 2^{-j-k} v_{k,j}^{*}(x).$$

由 Lemma A 和 Step 3，

$$E_j^{*} = (\ell_\infty, |\cdot|_j^{*}), \qquad |a|_j^{*} = \|a\|_\infty + \|\Phi_j a\|_2.$$

由 Step 4(a)，每个 R_j 单射；Steps 5–7 给出

$$W = (\bigoplus_j E_j)_{\ell_1}, \qquad R : X \to W \text{ 有界}, \qquad p = q + \|R(\cdot)\|_W.$$

固定任意 $m, n \geq 1$。因 c_0 无限维而 $v_{n,m}^{*} \neq 0$，可选

$$0 \neq z \in \ker v_{n,m}^{*}, \qquad x_0 = z/p(z).$$

于是 $R_m x_0 \neq 0$、$(R_m x_0)(n) = 0$，且

$$R_m^{*} e_n = m 2^{-m-n} v_{n,m}^{*} \neq 0.$$

T12 的所有假设成立，故得到所需 $T = (f, g)$，其中可明确写出

$$g = \beta m 2^{-m-n} v_{n,m}^{*} \neq 0,$$

$\beta > 0$ 按 T12 定义。证毕。

依赖与来源。T12；[MM] Lemma A、Theorem 1 的 Steps 3–7；项目外部稿件 [OP7]。这里重写并核验了构造，不对其文献优先权作判断。结论只针对该特定范数，不能推广为“所有严格凸空间”或“所有光滑重范的 c_0”。

四、一个可明确判否的测度分支

T14　Q-meas 所要求的测度不存在

陈述。设 μ 是实线上的非零、有限、正、无原子 Borel 测度。定义

$$J_{+}(w,t) = \int_{(w,w+t)} (w + t - y)\, d\mu(y),$$
$$J_{-}(w,t) = \int_{(w-t,w)} (y - w + t)\, d\mu(y), \qquad t > 0,$$

以及

$$c_{\pm}(w) = \limsup_{t \downarrow 0} \frac{2 J_{\pm}(w,t)}{t^2}.$$

则存在 $w \in \mathbb{R}$、$c > 0$、$\delta > 0$，使

$$J_{+}(w,t) \geq \tfrac{1}{2} c t^2, \qquad J_{-}(w,t) \geq \tfrac{1}{2} c t^2 \quad (0 < t < \delta).$$

特别地，$\min\{c_+(w), c_-(w)\} \geq c > 0$。因此不存在在每一点都满足 $\min\{c_+(w), c_-(w)\} = 0$ 的这种非零测度；增加“奇异测度”假设也无济于事。

证明。令

$$F'(x) = \mu((-\infty, x]), \qquad F(x) = \int_0^x F'(s)\, ds.$$

无原子性保证 $F \in C^1$，正性保证 F 凸。因 $\mu \neq 0$，可取 $a < b$ 使

$$d = F'(b) - F'(a) > 0.$$

取 $0 < c < d/(b-a)$，再取

$$F'(a) - ca < A < F'(b) - cb.$$

于是 $H(x) = F(x) - cx^2/2 - Ax$ 满足 $H'(a) < 0, H'(b) > 0$。H 在 $[a, b]$ 上的最小值必在某个内点 w 取得，且 $H'(w) = 0$。

对充分小的 $t > 0$，$H(w \pm t) \geq H(w)$。代入 $F'(w) = cw + A$，得到

$$F(w \pm t) - F(w) \mp tF'(w) \geq \tfrac{1}{2}ct^2.$$

积分换序分别给出

$$F(w + t) - F(w) - tF'(w) = J_+(w, t),$$

$$F(w - t) - F(w) + tF'(w) = J_-(w, t),$$

从而得证。

依赖。初等一元微积分、正测度积分换序。

适用边界。本条直接否定的是上述 Q-meas。它不能通过旧笔记中的无穷维投影归约直接否定 N3，更不能证明一般 P，因为那条归约缺少边界点提升等必要论证（C05）。

五、供后续推导直接调用的六个反例

C01　m 不必凸，且 $m \not\equiv 0$ 不推出 G

在 $\mathbb{R}^3$ 上定义

$$p(x) = \left(\|x_+\|_2^4 + \|x_-\|_2^4\right)^{1/4},$$

其中 x_+, x_- 分别为逐坐标的正部、负部。它是范数：正负部分别满足坐标单调三角估计，再用 $\mathbb{R}^2$ 上的 ℓ_4 三角不等式。它在非零点处为 C^1，因为 $\|x_\pm\|_2^2 = \sum_k (x_k)_\pm^2$ 为 C^1 函数。

取 $x_0 = (1, 0, 0)$、$f(x) = x_1$，以 (a, b) 表示 $E = \ker f$ 中的向量。记

$$A = a_+^2 + b_+^2, \qquad B = a_-^2 + b_-^2.$$

对 $t > 0$，

$$p(1, ta, tb)^2 = \sqrt{(1 + t^2 A)^2 + t^4 B^2}.$$

因此 $\phi(t(a, b))/t^2 \geq A$，且 $t \downarrow 0$ 时趋于 A，故

$$m_+(a, b) = A, \qquad m(a, b) = \min\{A, B\}.$$

于是

$$m(1,0)=m(0,-1)=0, \qquad m(1/2,-1/2)=1/4,$$

这直接违反凸性。同时 $m(1,-1)=1$，所以 $m\not\equiv 0$。

若 $\ell^2\le m$，则 $\ell(1,0)=\ell(0,1)=0$，故 $\ell=0$。T04 说明该赋范对处 G 失败。注意这个空间有限维，所以 $P(X)$ 仍成立；反例否定的是**点态简化判据**，不是一般 P。

对应旧错误。 R121B §2.1–2.2；RESEARCH §315、§317.3 中依赖“m 凸”和“$m\not\equiv 0\Rightarrow G$”的环节。

C02 $C_o^+=\{0\}$ 仍可能没有 mate

令 $r_n=2^{-2^n}$。在 (r_{n+1},r_n) 上，令可测函数 a 在偶数 n 时取一、奇数 n 时取零；在 $s\ge r_1$ 时取一。定义

$$H(y)=\int_0^{|y|}(|y|-s)a(s)\,ds, \qquad K=\{(s,y)\in\mathbb{R}^2 : s^2+H(y)\le 1\}.$$

H 偶、凸、C^1，且 $0\le H(y)\le y^2/2$，在无穷远趋于无穷。K 为有界、中心对称、有内点的闭凸体。其边界的定义函数梯度不为零：若 $s\neq 0$，第一分量非零；若 $s=0$，则 $H(y)=1$ 且 $H'(y)\neq 0$。故 K 的 Minkowski 泛函 p 在非零点处为 C^1。

取 $x_0=(1,0)$、$f(s,y)=s$。令 $\lambda=p(1,t)$，边界方程给出

$$\lambda^2-1=\lambda^2 H(t/\lambda).$$

由 $H(t)\le t^2/2$ 可得 $\lambda-1=O(t^2)$；再由 $|H'(t)|\le|t|$，得到

$$p(1,t)^2-1=H(t)+O(t^4). \tag{10}$$

若 n 为偶数，

$$H(r_n)\ge \tfrac12(r_n-r_{n+1})^2;$$

若 n 为奇数，

$$H(r_n)\le r_n r_{n+1}.$$

因为 $r_{n+1}/r_n\to 0$，所以

$$\liminf_{t\downarrow 0}\frac{H(t)}{t^2}=0, \qquad \limsup_{t\downarrow 0}\frac{H(t)}{t^2}=\tfrac12.$$

由 (10)，每个非零切向方向均满足下极限为零、上极限为正。因此

$$C_o^+=\{0\}, \qquad C_{\inf}^+=E, \qquad m\equiv 0.$$

T04 排除 $G(x_0,f)$。

对应旧错误。不允许把两种平坦方向混为一个 C^+。这直接否定 $C_o^+\subset$ 真闭子空间 $\Rightarrow G(x_0,f)$ 的点态说法。由于本例有限维、全局 $P(X)$ 为真，它不单独判定旧“存在某点”的全局等价式真假；但旧证明已经失去依据。

C03　Z 有光滑、非自反、无限维反例

在 c_0 上令

$$B=\left\{x\in c_0:\sum_{n=1}^{\infty}(|x_n|-1)_+^4\le 1\right\},$$

并令 p 为 B 的 Minkowski 泛函。由于

$$B_{c_0}\subset B\subset 2B_{c_0},$$

p 是等价范数，满足

$$\tfrac{1}{2}\|x\|_\infty\le p(x)\le\|x\|_\infty.$$

对任意 $x\neq 0$，$p(x)=\lambda>0$ 是方程

$$\sum_n(|x_n|/\lambda-1)_+^4=1 \tag{11}$$

的唯一解。该方程在每个固定解附近只有有限个可能非零的坐标项，因为 $x_n\to 0$。每项是 C^3 函数；左侧对 λ 的导数严格为负。由隐函数定理，p 在 $c_0\setminus\{0\}$ 上为 Fréchet C^3。

任取 $p(x_0)=1$。对所有充分大的 n，$|x_{0,n}|<1/2$。于是当 $|t|<1/2$ 时，第 n 个坐标仍未激活 (11) 中的对应项，其他项不变，从而

$$p(x_0+te_n)=1.$$

因此 $Dp(x_0)e_n=0$，并且

$$0\neq e_n\in C_o^+(x_0,Dp(x_0))\subset C_{\inf}^+(x_0,Dp(x_0)).$$

所以**没有任何单位球面点满足** $C_o^+=\{0\}$**，也没有点满足** $C_{\inf}^+=\{0\}$。该空间仍与 c_0 同构，故无限维且非自反。

另一方面，删去坐标不增加 p，故到前两个坐标的投影范数为一；T09 保证它仍满足 $P(X)$。

对应旧错误。RESEARCH §317.6 的 Z 已被否定，无需再等待“保非活跃坐标平坦的光滑化”。此反例同时说明 Z 不是一般 P 的必要条件。

C04　小 o 二阶切向方向集不必闭

在 Hilbert 空间 $\mathbb{R}\oplus\ell_2$ 中，取

$$a_n=2^{-n},\qquad b_n=2^{-4n},$$

并定义偶凸 C^1 函数

$$h_b(s)=\begin{cases}0, & |s|\le b,\\ (|s|-b)^2/(2b), & b<|s|<2b,\\ |s|-3b/2, & |s|\ge 2b.\end{cases}$$

令

$$F(u)=\sum_n a_nh_{b_n}(u_n),\qquad G(s,u)=s^2+F(u)+(\|u\|_2-1)_+^2,$$

$$K=\{(s,u):G(s,u)\le 1\}.$$

因为 $|h_b'| \le 1$、$(a_n) \in \ell_2$，梯度级数尾项在 ℓ_2 中一致趋零；有限部分的梯度连续，故 F 为 Fréchet C^1。它凸且全局 Lipschitz。K 有界、闭、中心对称，零为内点。G 为 C^1 凸函数；在边界 $G(z)=1$ 上，由凸性和 $G(0)=0$ 得

$$DG(z)[z] \ge 1,$$

故边界光滑。

在 $z_0=(1,0)$ 处，切空间为 $T=\{0\}\oplus\ell_2$。定义

$$V_2(z_0)=\{v\in T:\operatorname{dist}(z_0+tv,K)=o(t^2),\ t\downarrow 0\}.$$

若 u 有有限支撑，则充分小的 t 使所有 $h_{b_n}(tu_n)=0$，且 $\|tu\|_2<1$。于是 $(1,tu)\in K$，故

$$\{0\}\oplus c_{00}\subset V_2(z_0).$$

但令 $u_*=(2^{-n})\in\ell_2$、$t_n=2b_n/(u_*)_n=2^{1-3n}$，则

$$\frac{F(t_nu_*)}{t_n^2}\ge\frac{a_nb_n/2}{t_n^2}=\frac{2^n}{8}\longrightarrow\infty.$$

G 在包含 K 和 $(1,t_nu_*)$ 的固定有界球上 Lipschitz，故存在 $L<\infty$ 使

$$\operatorname{dist}((1,t_nu_*),K)\ge\frac{G(1,t_nu_*)-1}{L}=\frac{F(t_nu_*)}{L}.$$

因此 $(0,u_*)\notin V_2(z_0)$，而有限截断均属于 $V_2(z_0)$。这证明 $V_2(z_0)$ 不闭。

对应旧错误。 R121A §2.1。该处从 $t<\delta_n$ 写出 $t\delta_n\le t^2$，不等号方向反了；且不能无条件选出满足 $\|v-v_n\|\le\varepsilon\delta_n/2$ 的 n。凸锥性质可由距离函数凸性证明，闭性不能随之附带。

C05　有限维像的边界点不一定有单位球原像

在标准 c_0 上令

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}x_n,\qquad g(x)=x_1,\qquad T=(f,g):c_0\to\mathbb{R}^2.$$

设 $x^{(N)}$ 的前 N 个坐标为一，其余为零，则

$$x^{(N)}\in B_{c_0},\qquad Tx^{(N)}=(1-2^{-N},1)\longrightarrow(1,1).$$

但若 $x\in B_{c_0}$ 且 $f(x)=1$，由所有权重严格为正可得 $x_n=1$ 对每个 n 成立，与 $x\in c_0$ 矛盾。

故 $T(B_{c_0})$ 不闭，而其闭包的边界点 $(1,1)$ 没有单位球原像。取像的闭包会引入新的点；不能在这些点上直接调用原空间的点态假设。

对应旧错误。 R121A §5.3 的投影归约。证明“若原像在内部，则像在内部”并不能证明所需原像存在。

C06　单点失败、全局存在及余维计算不可混淆

在标准 c_0 上，取 $x_0 = e_1$、$f = e_1^*$、$E = \ker f$。对任意 $u \in E$，当 $|t|\|u\|_\infty \le 1$ 时，

$$\|e_1 + tu\|_\infty = 1.$$

因此

$$C_o^+ = C_{\inf}^+ = E, \qquad m \equiv 0.$$

T04 排除这个 f 的 mate。这里的平坦方向集在 E 中余维为零；它在 X 中余维为一不提供任何帮助。

然而另取

$$\widetilde{f} = (e_1^* + e_2^*)/2, \qquad \widetilde{g} = (e_1^* - e_2^*)/2,$$

则

$$\widetilde{f}(x)^2 + \widetilde{g}(x)^2 = (x_1^2 + x_2^2)/2 \le \|x\|_\infty^2.$$

在 $e_1 + e_2 \in S_{c_0}$ 上取等号，因此 $P(c_0)$ 成立。

对应旧错误。“所有达范泛函都有 mate”、sup 型直和的错误余维论证，以及把某点 G 失败当成整个空间 $P(X)$ 失败的推理。

六、旧结论如何迁移

旧材料 / 断言	新状态	后续可引用的替代
RESEARCH §2 的规范化、对偶 mate 判据	保留，补齐量词	T01–T02
切空间上的全局二次下界	保留	T03
§83.3 的极集思路	按完整条件重建	T04–T05
R118A 中由零方向湮灭直接构造支撑泛函	证明不成立	仅保留 T06 的必要性
R121B 的 m 凸性、$m \neq 0 \Rightarrow G$	点态结论为假	C01；改用 T05
C_o^+ 与 $C_{\inf}^+$ 混用	必须停用	T06、C02
§317.3 的“全部 PROVED 等价链”	不能引用为定理	T01–T05 的精确链
§317.4 的“七条完整必要条件”	整包撤回，逐项重审	可靠部分见下文
§317.6 的 Z 为唯一剩余问题	Z 已有反例；唯一性说法无依据	C03
R121A 的 V_2 总闭性	为假	C04
无穷维 N3 到 Q-meas 的投影归约	证明有缺口	C05
Q-meas 仍待构造或排除	按 T14 的定义已排除	T14
非光滑、自反、标准直和等正面类	保留正确假设	T08–T10
“严格凸”“所有 C^2 范数”等大类	本清单未核验，不能继承 PROVED	逐条另立命题
Martín 特定空间的外部构造	保留并给出完整证明	T12–T13
“所有测度 / Baire 证明原理上不可能”	没有支持该总量词的证明	不收入定理区

R118A 的一个具体断点是把 ϕ 当作二次齐次函数；但在 ℓ_4^2 的 e_1 处，

$$\phi(te_2) = \sqrt{1+t^4} - 1$$

显然不二次齐次。即使某个 ψ 确实二次齐次，构造 $\inf_{a-b=w}(\psi(a)+\psi(b))$ 也仍是二次齐次，而不是可直接使用的次线性泛函。例如 $\psi(s) = s^2$ 时，该下确界为 $w^2/2$。

数值脚本不进入证明依赖。本轮审计中，R121B 的直和样本未归一化到单位球面，差商中保留了固定正项；其余维测试也直接使用预设公式。因此历史 “14 PASS / 0 FAIL” 等不能用来确认上述失效的等价链。

当前可以写出的反例必要条件

若某个实 Banach 空间 X 真满足 $\neg P(X)$，则：

1. X 必须无限维、非自反，且其给定范数必须光滑（T08、T09）。

2. X 没有满足 T09(b) 的自反范数一投影子空间；$\mathrm{NA}(X)$ 不含二维线性子空间；X 没有二余维 proximinal 子空间（T09）。

3. 对每个赋范对 (x_0, f)，都必须有

$$\overline{\mathrm{aconv}}\{u \in \ker f : m(u) \le 1\} = \ker f$$

（T03、T05）。

前两项只是**必要条件**；第三项是 $\neg P(X)$ 的精确重述，但尚未给出满足它的具体空间。特别地，不能仅由 T06、T11 把 $\neg G$ 改写成 $\overline{\mathrm{span}} C_{\mathrm{inf}}^{+} = E$ 或 $B|_E = 0$：T06、T11 给出的都是另一方向的必要性，不能倒置。

本清单留下的确切缺口

- **一般 P**：本项目仍无证明或反例。
- **零方向判据的逆向**：在 C_{inf}^{+} 定义下，$\overline{\mathrm{span}} C_{\mathrm{inf}}^{+} \neq E \Rightarrow G$ 未由现有材料证明。继续研究前须提出能控制 m 全部方向的额外假设，或给出反例。这里标注的是项目证明状态，不声称是已核实的文献公开问题。
- **光滑性 / 曲率的充分条件**：T11 只提供必要条件；若要恢复任何 C^2 或 Hessian 类结论，须给出从局部展开到 T03 或 T02 的完整证明。
- **无穷维几何归约**：要使用有限维投影体，须另证像的闭性、边界提升及相关二阶性质的传递。T14 不替代这些步骤。

参考材料与引用规范

[**KLMW**] V. Kadets, G. López, M. Martín, D. Werner, *Norm attaining operators of finite rank*, preprint v4a, 2019, arXiv:1905.08272。

作者版：https://page.mi.fu-berlin.de/werner99/preprints/na-op-rk2-v4a.pdf。

本清单的命题编号按该 v4a 版本，不能与出版后的不同编号混用。项目原件为 `notes/KLMW_v4a.pdf`，提取文本为 `notes/KLMW.txt`。

[**MM**] M. Martín, *A Banach space whose set of norm-attaining functionals is algebraically trivial*,

Journal of Functional Analysis 288 (2025), 110815。DOI：https://doi.org/10.1016/j.jfa.2024.110815。

作者版：https://www.ugr.es/~mmartins/Curriculum/Papers/pre2024_Algebraically_trivial_NA.pdf。

项目原件为 `notes/algtriv.pdf`，提取文本为 `notes/algtriv.txt`。T13 引用其 Lemma A、Theorem 1 的具体构造步骤与 Open Problem 7，不使用易随版本变化的页码。

[OP7] 项目提供的外部待审稿，*A rank-two norm-attaining operator on Martín' s renorming of* c_0，`notes/op7note.pdf` / `notes/op7note.txt`。T12–T13 重建了其中的有效论证；该稿未提供可据以判断发表状态和优先权的完整书目信息。

历史核验对象。 `RESEARCH.md`，`notes/R118A.md`，`notes/R121A.md`，`notes/R121B.md`，及此前生成的 `Rank2_Workflow_Audit_2026-11-08.txt`。这些材料用于追溯，不以其中的状态标签替代证明。

推荐引用句式。“由《秩二达范算子：可引用定理清单》v1.0 的 T05，在赋范对 (x_0, f) 处，只需证明闭绝对凸包 K 不等于整个 $\ker f$。”随后应给出该具体空间里 $K \neq \ker f$ 的证明，而不能再以 $m \neq 0$ 代替。